Como a IA será implementada no Alerta de Calor

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto e Matheus Henrique Ferreira Pimentel · IFAL, Sistemas de Informação
Orientação: prof. Elvys Soares · Coorientação: prof. Edison Camilo · Documento técnico para o AI4Good (Brazil Conference 2027) · 30/10/2026

Resumo. A caixa usa duas IAs. A primeira roda no próprio ESP32, sem internet: uma rede neural de 2 KB estima como o calor do quarto está afetando o corpo de quem está ali, a partir das últimas 4 horas de leituras e do perfil do ocupante. A segunda é um assistente do cuidador no Telegram ou WhatsApp: um modelo de linguagem que conhece os dados da caixa e a previsão do tempo, conversa com o cuidador e orienta o que fazer, sem dar diagnóstico. Uma regra fixa de índice de calor continua ativa como rede de segurança.

pronto prova de conceito da IA embarcada (treinada, avaliada e exportada para C) aceleração IA rodando na placa, envio ao Supabase, assistente depois calibração com dados reais em ILPI

1. Arquitetura

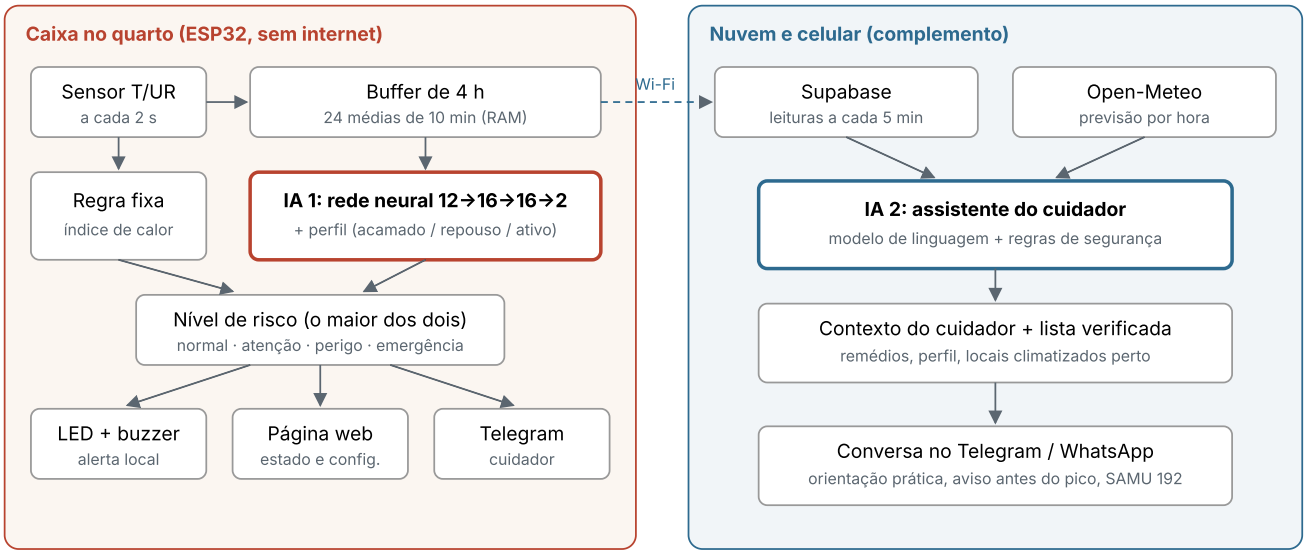


Figura 1. O alerta principal acontece dentro da caixa e não depende de internet. A nuvem e o assistente acrescentam o histórico, a previsão e a orientação ao cuidador.

2. IA 1: risco no corpo, calculado na própria caixa

2.1 Por que IA aqui

O termômetro mede o quarto, mas o risco está no corpo. O corpo esquenta com atraso, e de forma diferente para quem está deitado, sentado ou andando. Quatro horas a 34 °C são mais perigosas que dez minutos a 36 °C. Modelos termofisiológicos como o **JOS-3** (17 segmentos do corpo, suor, circulação, idade) calculam isso, mas são pesados demais para um microcontrolador de R$ 15. A IA aprende a reproduzir o JOS-3 de forma compacta: é um *modelo substituto*.

2.2 Dados de treino pronto

- 1.200 simulações do JOS-3 (biblioteca pythermalcomfort 4.6), 400 por perfil: **acamado** (deitado, metabolismo 1,0), **em repouso** (sentado, 1,2) e **ativo** (em pé, 1,8).

- Idosos de 65 a 90 anos, homens e mulheres, 1,50–1,78 m, 50–88 kg, sorteados.
- Cada simulação: 2 h de adaptação + 6 h com o quarto variando entre 20 e 41 °C e 30–95% de umidade, com mudanças bruscas (abrir janela, sol, ventilador), em passos de 10 min.
- 8 simulações descartadas porque o JOS-3 diverge (homens acima de ~83 anos). Total: 42.912 momentos.
- Alvo: **aumento da temperatura central** em relação ao normal daquela pessoa e **perda de água por suor** nas últimas 2 h.

2.3 O modelo

Item	Escolha
Entradas (12)	temperatura e umidade de agora; médias da temperatura em 30 min, 1 h, 2 h e 4 h; umidade média em 2 h; máxima em 2 h; variação na última hora; perfil (3 posições, uma ligada)
Rede	MLP 12 → 16 → 16 → 2, ReLU, 514 parâmetros (≈ 2 KB em float32)
Saídas	Δ temperatura central (°C) e suor em 2 h (g)
Treino	scikit-learn, entradas e saídas padronizadas, parada antecipada. Treino e teste separados **por simulação** (80/20), para a rede nunca ver no teste um pedaço de simulação que viu no treino
Exportação	script gera `modelo_risco.h` com os pesos em C e a função `mr_prever()`. Conferido contra o Python: diferença máxima de 1,5 × 10^{-6} °C

2.4 Resultados da prova de conceito pronto

Avaliação em 8.568 momentos de simulações que a rede nunca viu, 1.188 deles com risco (referência: aumento de pelo menos 0,2 °C na temperatura central segundo o JOS-3, limite provisório usado só para comparar os métodos).

Método	Erro médio na temp. central	Erro no suor (2 h)	Alertas perdidos	Alarmes falsos
Limite fixo de índice de calor 32 °C (firmware atual)	—	—	67	3.445
Tabela com temperatura e umidade do momento	0,051 °C	21,1 g	220	801
Modelo grande com histórico (gradient boosting)	0,036 °C	11,9 g	—	—
IA embarcada (MLP, limite 0,15 °C)	**0,039 °C**	**11,6 g**	**86**	**784**

Com quase a mesma sensibilidade do limite fixo, a IA dá **77% menos alarmes falsos**. Isso importa porque uma equipe de plantão que recebe alarme toda tarde passa a ignorá-lo. Com o mesmo número de alarmes falsos da tabela, ela **perde 61% menos alertas**, porque enxerga o histórico. E a rede de 2 KB fica praticamente no nível de um modelo grande que não caberia na placa.

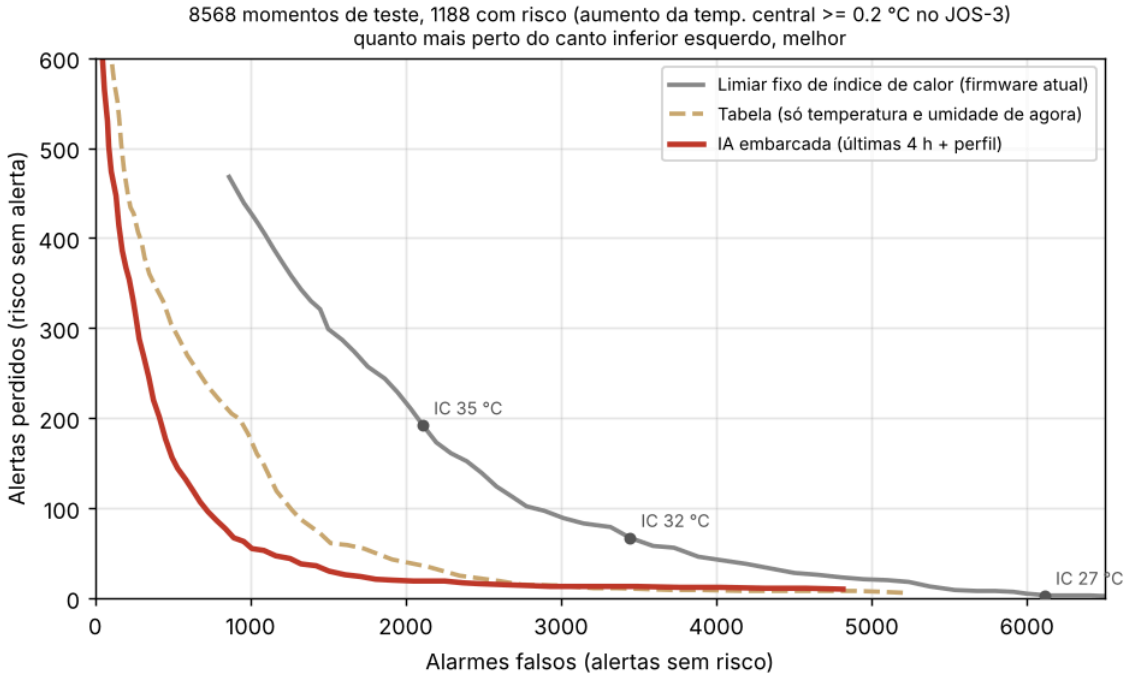


Figura 2. Alarmes falsos contra alertas perdidos, variando o limite de cada método. Quanto mais perto do canto inferior esquerdo, melhor.

2.5 Integração no firmware semana 1

O firmware atual (Etapa 11) já tem leitura do sensor, níveis com histerese, alerta local, Telegram, sensor de presença, registro em CSV e configuração pela página. A IA entra como um módulo novo, `ia_embarcada.h`, já escrito:

```
#include "ia_embarcada.h"
// a cada leitura do sensor (2 s): guarda 1 média a cada 10 min, 24 posições = 4 h
ia_registrar(temperatura, umidade);
// a cada minuto:
IaRisco r = ia_estimar(perfilConfigurado);   // PERFIL_ACAMADO, _REPOUSO ou _ATIVO
int nivelIA    = r.pronto ? nivelPorCorpo(r.dcore, r.suor2h) : NIVEL_NORMAL;
int nivelRegra = nivelPorIndiceCalor(ic);      // regra atual, continua ativa
int nivel      = max(nivelIA, nivelRegra);     // vale o mais grave
```

- **Perfil na página de configuração:** novo campo "quem fica neste cômodo" (acamado, em repouso, ativo), gravado na NVS (chave `perfil`), como as outras configurações.
- **Níveis pela IA (provisórios, a calibrar):** atenção a partir de Δ 0,15 °C, perigo a partir de 0,3 °C, emergência a partir de 0,5 °C ou suor acima de 300 g em 2 h. A histerese atual é mantida.
- **Rede de segurança:** a regra fixa de índice de calor fica ligada em paralelo, com limites mais altos, para cobrir os casos fora do que a IA viu no treino (sensor com defeito, temperatura acima de 41 °C).
- **Sem histórico:** nos primeiros 10 min após ligar, só a regra fixa vale. O buffer fica na RAM; se a caixa reiniciar, ele recomeça (com a fila do Supabase, poderá ser recarregado da nuvem).
- **Custo na placa:** cerca de 1.000 multiplicações por estimativa, uma vez por minuto. O tempo e a memória serão medidos no ESP32-C3 na semana 1.
- **Transparência:** a página da caixa mostra o Δ estimado e o suor, além da temperatura, e o CSV registra os dois para análise.

3. IA 2: assistente do cuidador

Ideia do Matheus. A IA 1 sabe *quando* o quarto ficou perigoso; o assistente ajuda o cuidador a decidir *o que fazer*. É a parte da solução que o cuidador vê e com que ele conversa.

3.1 O que ele faz semanas 2–3

- Conversa no Telegram (protótipo) ou WhatsApp, por texto ou áudio.
- Já conhece o que a caixa está vendo: temperatura e umidade, nível de risco, Δ estimado pela IA 1, presença no cômodo e o histórico das últimas horas.
- Usa a previsão do tempo das próximas horas (Open-Meteo) para avisar antes do pico: "a tarde vai ser mais quente que hoje; feche as cortinas antes das 12h".
- O cuidador conta o contexto ("ela tem pressão alta e toma diurético") e as orientações se adaptam. Alguns remédios para pressão aumentam o risco no calor, por aumentar a perda de água ou atrapalhar o suor.
- Com a localização da caixa, sugere locais climatizados de acesso livre por perto (prédios públicos, shoppings, bibliotecas), no modelo dos centros de resfriamento usados em planos contra calor.

3.2 Como funciona

A cada mensagem, um serviço na nuvem monta o contexto e chama um modelo de linguagem por API:

```
contexto = {
  caixa:     últimas leituras e risco (Supabase),
  perfil:    "acamado" | "repouso" | "ativo"  (configurado na caixa),
  pessoa:    o que o cuidador informou (com consentimento),
  previsao:  temperatura e radiação das próximas 6 h (Open-Meteo),
  locais:    até 3 locais da lista verificada mais próximos (só se o perfil permitir sair)
}
resposta = modelo_de_linguagem(instrucoes_de_seguranca + contexto + mensagem_do_cuidador)
```

Os dados chegam ao Supabase como na versão atual: a cada 5 min, pela API REST, com a chave pública *anon* e uma política que só permite inserir. Sem internet, as leituras ficam numa fila na RAM e vão quando a conexão volta.

```
create table leituras (
  id bigint generated always as identity primary key,
  caixa text not null, criado_em timestamptz default now(),
  temp real, umid real, presenca boolean, dcore real, suor2h real, nivel smallint);
alter table leituras enable row level security;
create policy so_inserir on leituras for insert to anon with check (true);
```

3.3 Regras de segurança

- **Não diagnostica.** Sinais de alarme (confusão, desmaio, pele quente e seca, vômito) levam direto à orientação de ligar para o SAMU 192, antes de qualquer outra resposta. Essa checagem é feita por regra fixa no código, não pelo modelo.
- **Não inventa lugares.** Os locais vêm de uma lista verificada (levantada pela equipe, pela prefeitura ou pelo OpenStreetMap). O modelo só escolhe entre eles e explica.
- **Respeita o perfil.** Para idoso acamado, não sugere sair de casa; foca em água, ventilação, roupas leves e troca de cômodo.
- **LGPD.** Dados de saúde são sensíveis: consentimento explícito, guardar só o necessário, apagar quando pedido e não usar para treinar modelos.

- **Não substitui o alerta.** O alerta principal continua na caixa e funciona sem internet. O assistente é um complemento.

3.4 Como vamos avaliar

- Um conjunto de 30 a 50 perguntas de teste (casos normais, sinais graves, pedidos de diagnóstico, perfil acamado), revisado com os orientadores, rodado a cada mudança.
- Meta: 100% dos casos graves encaminhados ao SAMU, nenhum endereço fora da lista, nenhum diagnóstico.
- Com cuidadores reais: se a orientação foi entendida e seguida, e o tempo até a ação.

4. Do alerta à ação

Alerta só protege se alguém agir. Por isso o assistente transforma o risco em orientações práticas: oferecer água, ventilar, trocar de cômodo ou ir a um local climatizado. O público é de baixa renda: 81% dos domicílios brasileiros não têm ar-condicionado (Pólis/IPEC, 2024), e o mais comum é o ventilador. Acima de 37–38 °C o ventilador sozinho deixa de ajudar idosos (Morris et al., 2021), então nessa faixa o assistente não o recomenda como solução e insiste em outras medidas e no alerta à família ou ao cuidador.

Avaliamos e deixamos fora do protótipo um relé para a caixa ligar o ventilador: exigiria peça nova, caixa maior e cuidados com 220 V.

5. Plano na aceleração (17/11 a 05/12)

Período	Entrega
Semana 1 (17–23/11)	IA 1 rodando no ESP32, perfil na página, tempo de execução medido; envio ao Supabase com fila offline
Semana 2 (24–30/11)	3 caixas coletando dados em cômodos reais (casas da equipe e laboratório do IFAL); primeira versão do assistente com os dados da caixa e a previsão do tempo
Semana 3 (01–04/12)	Lista verificada de locais climatizados, regras de segurança e conjunto de testes do assistente; painel com histórico; ensaio do Demo Day
Demo Day (05/12)	Caixa aquecida ao vivo, IA estimando o risco por perfil, alerta local e o cuidador conversando com o assistente no celular

6. Como vamos saber se funciona

- **Na bancada:** o C no ESP32 deve dar o mesmo resultado que o Python para as mesmas 4 h de leituras (teste automático com o conjunto de teste).
- **Nos cômodos:** alarmes por semana com a IA e com a regra fixa, lado a lado.
- **No assistente:** o conjunto de perguntas de teste da seção 3.4.
- **Na ILPI (após o Comitê de Ética):** horas por dia que os residentes passam em calor de risco, tempo entre o alerta e a ação da equipe e quais ações foram feitas, e percepção da equipe (questionário SUS e entrevistas). A meta não é prometer evitar mortes, e sim encurtar o tempo até alguém agir.

7. Limitações que declaramos

- A IA 1 aprende o JOS-3, não pessoas reais. O JOS-3 tem incerteza para idosos (Novieto, 2013; Forbes et al., 2025), diverge em alguns homens acima de 83 anos e prevê aumentos pequenos da temperatura central. Os limites de risco são provisórios.
- Não medimos calor radiante, vento nem sol direto: no treino, a temperatura radiante foi considerada igual à do ar.
- O perfil é configurado por cômodo, não por pessoa; numa ILPI, vale o perfil mais vulnerável do quarto.
- O assistente depende de internet e de um modelo de linguagem por API, com custo por mensagem. A lista de locais climatizados de Maceió ainda precisa ser levantada e verificada.

8. Código aberto

Tudo sob licença MIT no GitHub: `firmware/` (ESP32, com `ia_embarcada.h` e `modelo_risco.h`), `ia/` (gerador de simulações, treino, avaliação e verificação do C, com as 1.200 simulações para reproduzir os resultados), `assistente/` (SQL do Supabase, serviço do assistente, instruções de segurança e perguntas de teste) e `caixa/` (modelo 3D).

Referências: Forbes et al. (2025); Morris et al. (2021), The Lancet Planetary Health; Novieto (2013); Oberai et al. (2025); Instituto Pólis/IPEC (2024), pesquisa Justiça Energética; Takahashi et al. (2021), JOS-3; Toloo et al. (2013).